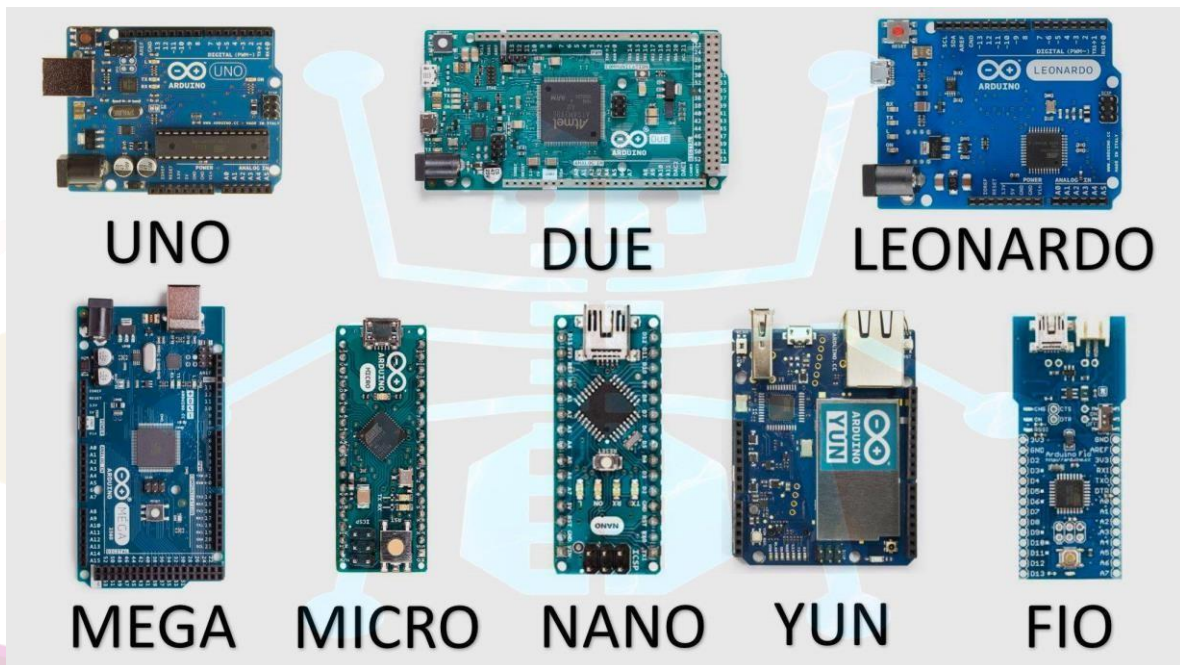


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

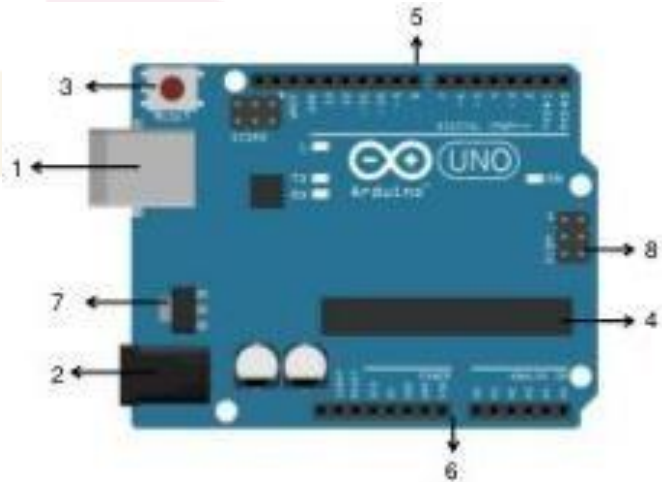
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1
2
3
4
5
6
7
8

1. Puerto USB: conecta el Arduino a la computadora, permite cargar el programa y darle energía.
2. Jack de alimentación: permite alimentar la placa con batería o cargador externo.
3. Botón RESET: reinicia el programa desde el inicio.
4. Microcontrolador: es el cerebro, donde se guarda y ejecuta el programa.
5. Pines digitales: permiten enviar y recibir señales de encendido o apagado.
6. Pines analógicos: leen valores de sensores como luz o temperatura.
7. Regulador de voltaje: mantiene estable la energía para proteger la placa.
8. Puerto ICSP: permite programar directamente el microcontrolador.

¿Qué son señales Digitales?

Son señales que solo tienen dos estados: encendido o apagado.

¿Qué son señales Análogas?

Son señales que cambian de forma continua y pueden tener muchos valores diferentes.

¿Qué es una resistencia?

Es un componente que limita el paso de la corriente eléctrica para proteger los circuitos.

¿Qué son las variables?

Son espacios donde se guardan datos que pueden cambiar durante un programa.